



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Análise Preditiva com Power BI e Python

Integração de Python no Power BI para modelos preditivos, scoring geoespacial e visualização avançada

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do modelo scikit-learn ao dashboard preditivo geoespacial — Power BI e Python juntos

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | Power BI + Python: por que integrar análise preditiva | 05 | Modelo preditivo geoespacial no Power BI |
| 02 | Configurando Python no Power BI Desktop | 06 | Scoring de risco por área com Random Forest + Power BI |
| 03 | Transformação de dados com Python no Power Query | 07 | Deploy e atualização automática do modelo |
| 04 | Visuais Python: matplotlib, seaborn e plotly no Power BI | 08 | Conclusão |

O modelo ML que fala diretamente no dashboard do gestor

Power BI suporta integração nativa com Python e R, permitindo que modelos de machine learning sejam executados diretamente no pipeline de dados e seus resultados visualizados em dashboards interativos — sem a necessidade de APIs externas ou pipelines complexos.

Para análise geoespacial, isso significa: treinar um Random Forest com features espaciais no Python, calcular scores de risco por município e exibir os resultados num coroplético Power BI que atualiza automaticamente quando novos dados chegam.

POWER BI + PYTHON EM 1 IDEIA

scikit-learn + Power BI = BI Preditivo

- Modelo Python executado dentro do Power BI
- Scoring geoespacial atualizado automaticamente
- Visualizações Python/matplotlib em dashboards

Seis capacidades da integração Power BI + Python

Da transformação de dados ao visual preditivo — Python nativo no Power BI



Script Python no Power Query



Modelos ML no Power BI



Visuais Python (matplotlib)



Scoring Geo no Dashboard



Atualização Automática do Modelo



Linha de Produção ML+BI

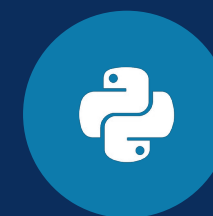
Python no Power BI: Transformação e Modelo

No Power BI Desktop, vá em Arquivo > Opções > Script Python e configure o ambiente Anaconda/pip. Dois pontos de integração: (1) Transformação de dados: no Power Query, 'Executar Script Python' roda pandas, scikit-learn e GeoPandas na etapa de ETL. (2) Visual Python: adiciona gráfico matplotlib/seaborn diretamente na tela do dashboard.

Fluxo completo: dados chegam no Power Query → script Python treina o modelo ou aplica um modelo pré-treinado → resultado (scores, classes, previsões) retorna como tabela → alimenta visuais nativos do Power BI ou visual Python personalizado.

EXEMPLO PRÁTICO

Scoring de inadimplência por município: script Python no Power Query carrega modelo Random Forest pré-treinado, recebe dados mensais de cada município, calcula probabilidade de default e retorna como coluna — coroplético Power BI mostra mapa de risco atualizado mensalmente.



PYTHON + PBI

Modelo ML executado dentro do dashboard

scikit-learn no Power Query calcula scores → Shape Map exibe risco por município automaticamente.

Visuais Python, Scoring Geo e Linha de Produção

Gráficos matplotlib no dashboard, análise preditiva geoespacial e atualização automática



Visuais Python no Power BI

- Visual Python: qualquer gráfico matplotlib, seaborn ou plotly renderizado no dashboard
- Mapa GeoPandas + matplotlib no Power BI: cartograma, mapa de proporção, plot espacial
- Violin plots, heatmaps de correlação e gráficos SHAP — impossíveis em visuais nativos
- Limitação: visuais Python não interagem com filtros nativos do Power BI



Scoring Geoespacial Preditivo

- Features geoespaciais (NDVI, dist. escola, renda per capita) como input do modelo Python
- Score de risco calculado por município atualiza o coroplético a cada refresh
- Cluster geoespacial (K-Means Python) segmenta municípios por perfil no mapa
- Série temporal preditiva: Prophet Python gera forecast que alimenta line chart Power BI



Deploy e Linha de Produção

- Modelo pré-treinado (pickle) carregado no script Python do Power Query — sem re-treino
- Gateway de dados: Power BI Service executa scripts Python no servidor local
- Atualização agendada: novos dados disparam re-execução do script e atualizam o dashboard
- MLflow + Power BI: versiona modelos e conecta resultado ao dataset do dashboard

Da ciência de dados ao dashboard preditivo geoespacial

Cinco etapas para integrar modelos Python em dashboards Power BI territoriais

01



Modelo Python

Random Forest ou Prophet treinado, serializado em pickle (.pkl).

02



Power Query

Script Python carrega o modelo, aplica nos dados e retorna scores como tabela.

03



Shape Map

Coroplético de risco ou predição por município com dados do script.

04



Visual Python

Gráfico SHAP ou série temporal matplotlib embarcado no dashboard.

05



Atualização Auto

Gateway agenda refresh: novos dados → script roda → dashboard atualiza.

Power BI + Python: o dashboard que aprende com os dados

Resumo: A integração de Python no Power BI fecha o ciclo entre ciência de dados e tomada de decisão: modelos preditivos geoespaciais treinados por data scientists tornam-se dashboards acessíveis a qualquer gestor, atualizados automaticamente com novos dados territoriais.

Perspectiva Futura: O crescimento de ferramentas como Fabric (Microsoft) e a integração nativa de notebooks Python/Spark com Power BI tornam a linha de produção ML→Dashboard cada vez mais fluida — o futuro do BI é preditivo, geoespacial e automatizado.



ML + POWER BI

Dashboard preditivo geo que se atualiza sozinho

De scikit-learn ao coroplético de risco — Python e Power BI no mesmo pipeline geo.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do modelo preditivo ao dashboard territorial.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo